

Inteligencia Artificial GII-TI (1^a conv.) (13-01-2026)

Apellidos:

Nombre:

Ejercicio 1. [2'5 pto(s)]

En el contexto del algoritmo de optimización mediante enjambre de partículas:

1. Describir los parámetros de entrada del algoritmo y qué se obtiene como resultado.
2. Considera la función $f(x, y) = x^2 + y^2$, la cual deseamos minimizar. El enjambre está compuesto por tres partículas cuya evolución durante tres iteraciones queda recogida parcialmente en la siguiente tabla:

It.	Part.	Posición	Velocidad	f	$pbest$	$gbest$
0	P_1	(1, 1)	(0, -1)	2'000		
	P_2	(0, 2)	(1, 0)	4'000		
	P_3	(3, 0)	(-1, 0)	9'000		
1	P_1	(1, 0'2)	(0, -0'8)	1'040		
	P_2	(1'4, 1'4)	(1'4, -0'6)	3'920		
	P_3	(-1'4, 1'8)	(-4'4, 1'8)	5'200		
2	P_1	(1, -0'44)	(0, -0'64)	1'193		
	P_2	(1'38, 0'86)	(-0'02, -0'54)	2'646		
	P_3	(1'12, -0'22)	(2'52, -2'02)	1'302		
3	P_1	(1, 0'136)	(0, 0'576)	1'018		
	P_2	(0'342, -0'286)	(-1'038, -1'146)	0'199		
	P_3	(3'344, -1'204)	(2'224, -0'984)	12'632		

- a) Completar, justificando los valores incluidos, la tabla anterior.
- b) Determinar, detallando los pasos a seguir y la(s) fórmula(s) utilizada(s), la mejor posición global al finalizar una nueva iteración.

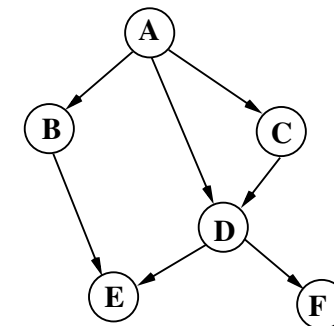
Nota: Utiliza los parámetros: $w = 0'8$, $c_1 = 1'0$ y $c_2 = 2'0$ y extrae los valores aleatorios necesarios de la siguiente lista de forma consecutiva: 0'6, 0'1, 0'5, 0'5, 0'3, 0'5.

Ejercicio 2. [2'5 pto(s)]

Considérese el siguiente escenario para la gestión de incidentes en un centro de datos: Un servidor puede estar bajo un Ataque Externo (A) o no, y puede tener instalada una Actualización de Seguridad (S). Ambos factores influyen directamente en la existencia de un Brecha de Seguridad (B). Por otro lado, la Carga de Red (C) (con medidas: Baja, Media, Alta) determina el posible valor de Latencia (L) (con niveles: Bajo, Moderado, Crítico). El estado de la Alarma de Sistema (X) se ve influido tanto por la Brecha de Seguridad como por el valor de Latencia. Finalmente, la Latencia también puede provocar un Fallo de Transacción (F).

Se pide:

1. Dibujar la estructura de la Red Bayesiana indicando las independencias condicionales asumidas y explicar cómo afecta el hecho de que C y L no sean binarias al tamaño de las Tablas de Probabilidad Condicional (TPC).
2. Calcular, utilizando inferencia por enumeración, la probabilidad de que no haya una Brecha de Seguridad dado que la Carga de Red es Baja y no hay Ataque. Indique si la Latencia es irrelevante para este cálculo. Indicar qué valores serían estrictamente necesario conocer para realizar el cálculo pedido.
3. Considérese la siguiente red bayesiana, donde las variables aleatorias son todas booleanas:



$P(a)$
0'8

A	$P(b A)$
a	0'1
$\neg a$	0'6

A	$P(c A)$
a	0'3
$\neg a$	0'8

A	C	$P(d A, C)$
a	c	0'3
a	$\neg c$	0'7
$\neg a$	c	0'9
$\neg a$	$\neg c$	0'2

B	D	$P(e B, D)$
b	d	0'4
b	$\neg d$	0'1
$\neg b$	d	0'8
$\neg b$	$\neg d$	0'1

D	$P(f D)$
d	0'25
$\neg d$	0'2

Se pide:

- Calcular $P(a|\neg c, e)$, aplicando el algoritmo de eliminación de variables, especificando (si existen) las variables irrelevantes para esa consulta.
- Utilizando criterios de d-separación: ¿son condicionalmente independientes B y C dada E? ¿y si no se observa ninguna variable?

Ejercicio 3. [2'5 pto(s)]

- ¿Para qué se usa el algoritmo DBSCAN? En el contexto de ese algoritmo, ¿qué es un punto núcleo? ¿Pueden estar dos puntos núcleo en el mismo clúster si están entre sí a una distancia mayor que ϵ ? Justificar detalladamente la respuesta.
- Se ha calculado la distancia entre cada par de ejemplos de un conjunto de datos D .

	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6
e_1	0'7	6'7	6'0	8'3	6'9
e_2		6'8	6'1	8'6	6'6
e_3			0'9	3'2	2'6
e_4				2'7	2'1
e_5					2'6

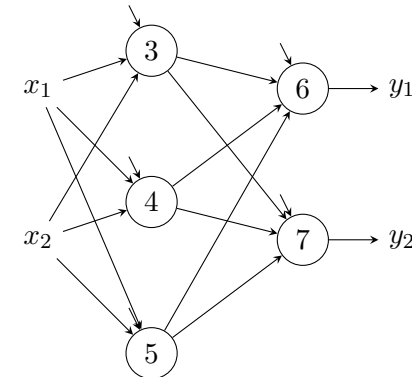
- Si estuviésemos aplicando el algoritmo de *clustering* jerárquico divisor ¿cuál sería la mejor opción a la hora de dividir el grupo G_1 utilizando la distancia mínima o similitud máxima? Justificar detalladamente la respuesta.

$$d(A, B) = \min\{d(a, b); a \in A, b \in B\}$$

- ¿A qué grupo se añadiría e_3 si utilizásemos el algoritmo k -NN con $k = 3$ para clasificarlo? Justificar detalladamente la respuesta.

Ejercicio 4. [2'5 pto(s)]

- ¿Cuál es la principal limitación de un perceptrón simple?
- Consideremos la siguiente red neuronal:



Si tomamos como función de activación $f(z) = \max\{0, z\}$ en las neuronas de la capa oculta y $f(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$ en las de salida, factor de aprendizaje $\eta = 0'1$ y todos los pesos iniciales con valor 0'3 ¿cuánto valen los pesos w_4^7 y w_0^4 tras dar un paso del algoritmo de retropropagación sobre el dato de entrada (0'5, 0'3) para el que se espera una salida de (0'9, 0'6)? Detallar el procedimiento seguido y las fórmulas utilizadas para realizar el cálculo.